◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الثانية ثانوي **المادة:** الرياضيات **المدة:** ساعتان

اختبار الفصل الأول في الرياضيات — شعبة علوم تجريبية

التمرين الأول (5 نقاط)

ليكن كثير الحدود: $P(x) = 2x^2 - 3x - 2$

1. احسب المميز Δ، ثم حل المعادلة $P(x) = 0$.
2. حلّل $P(x)$ إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
3. ادرس إشارة $P(x)$، ثم حل المتراجحة $P(x) \leq 0$.

التمرين الثاني (6 نقاط)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 6x + 5$ و (C_f) تمثيلها البياني.

1. اكتب $f(x)$ على الشكل النموذجي.
2. استنتج إحداثي ذروة القطع المكافئ (C_f) ومعادلة محور تناظره.
3. شكّل جدول تغيرات الدالة f.
4. عيّن نقاط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.

التمرين الثالث (4 نقاط)

m وسيط حقيقي. نعتبر المعادلة (E_m): $x^2 + 2x + m = 0$

1. عيّن قيم m حتى تقبل (E_m) حلين متمايزين.
2. من أجل أي قيمة لـ m تقبل حلًا مضاعفًا؟ عيّنه.

التمرين الرابع (5 نقاط)

محيط حديقة مستطيلة الشكل $20\,\text{m}$ ومساحتها $21\,\text{m}^2$. نرمز بـ x لطولها.

1. عبّر عن عرضها بدلالة x.
2. بيّن أن x يحقق المعادلة: $x^2 - 10x + 21 = 0$
3. استنتج بُعدي الحديقة.

بالتوفيق